유기화학 기출변형 — 엄선 문항 모음

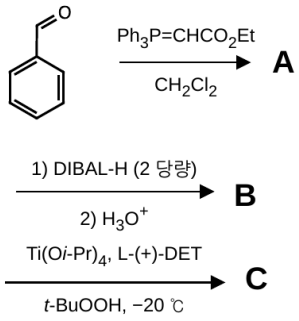
원본 6회분 66문항 중 A(꼭 풀기) 11문항 + B(빠르게 확인) 8문항 · 문제는 원본 그대로 잘라 옮김 · 해설은 「유기_기출변형_엄선_해설」(원본 해설 해당 쪽 모음)과 원본 해설 쪽수로 확인

	번호	원본	핵심	변형 기출	문제 p	해설 p
☐	**A-01**	1회 4번	Wittig(E) → Sharpless 에폭시화 → R/S	2026 A1	2	7
☐	**A-02**	1회 6번	벤자인 위치선택성	2026 A10	3	8
☐	**A-03**	1회 8번	SNAr 메이젠하이머, F 이탈 이유	2024 A10	4	10
☐	**A-04**	1회 11번	말론산 → RCM → 탈카복실화 메커니즘	2025 A11	6	13
☐	**A-05**	2회 4번	anti 첨가 → 메조 판정	2023 B2	8	18
☐	**A-06**	2회 8번	분자 내 알돌 위치선택	2023 A10	10	22
☐	**A-07**	2회 9번	Claisen 축합 → 아세토아세트산 에스터	2023 B7	10	23
☐	**A-08**	3회 7번	고리 E2 anti-periplanar	2021 B8	15	33
☐	**A-09**	4회 11번	EAS 속도 순서·이유	2016 B4	22	49
☐	**A-10**	5회 5번	syn/anti → 메조 vs 라셈	2015 A 서술 3	24	54
☐	**A-11**	5회 7번	Diels–Alder endo/exo	2020 B7	25	56
☐	**B-01**	1회 3번	비닐 J로 trans	2024 A3	2	6
☐	**B-02**	2회 1번	Br 동위원소, α-절단	2023 A3	7	15
☐	**B-03**	4회 3번	McLafferty m/z 58	2015 A 기입 10	19	42
☐	**B-04**	5회 1번	DEPT + J → Z	2014 A 기입 8	23	50
☐	**B-05**	2회 3번	ee + R/S	2024 B2	8	17
☐	**B-06**	6회 7번	SN2 반전 R/S, Hofmann	2014 A 기입 6	30	69
☐	**B-07**	5회 4번	속도론 vs 열역학 엔올레이트	2015 A 기입 9	24	53
☐	**B-08**	6회 5번	에폭사이드 산/염기 개환	2018 A5	30	67

한 쪽에 두 문항(왼쪽·오른쪽 단), 문항 아래 빈칸은 풀이 공간. 풀이 원칙: 안 풀었거나 틀린 것만 다시 풀고, 맞힌 것은 핵심 이유 한 줄만 확인 → 틀린 것은 해설의 정답 문장을 오답 목록에 그대로. 계획표: 14일 A-01·02·03 + B-01·02·05 / 15일 A-04·05 / 17일 A-06·07 / 20일 A-08~11 + B 나머지.

A-01 · 원본 1회 4번 · 2026 A1 변형 · 해설 p.7

4. 다음은 benzaldehyde로부터 중간 주생성물 **A**($C_{11}H_{12}O_2$)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



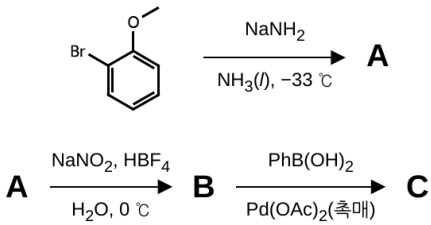
DET = diethyl tartrate

A의 입체구조를 그리고, **C**의 입체구조를 그린 후 **C**에 있는 모든 카이랄 중심의 절대 배열(*R*/*S*)을 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2026학년도 A형 1번 · 출처: Org. Proc. Res. & Devel. 2007, 11, 354-358 (Klein 14.63) · 노벨상: 2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — 키랄 촉매 산화반응), 1979 노벨 화학상(G. Wittig)

A-02 · 원본 1회 6번 · 2026 A10 변형 · 해설 p.8

6. 다음은 2-bromoanisole로부터 중간 주생성물 **A**(C_7H_9NO)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_{13}H_{12}O$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. 2-Bromoanisole이 **A**로 전환될 때 중간체(C_7H_6O)를 거친다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



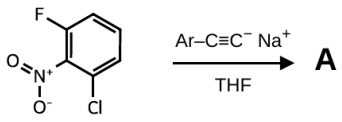
(Pd 짝지음 단계: CH_3OH, 25 ℃, 염기 없음)

중간체(C_7H_6O)의 구조를 그리시오. 또한 **A**의 구조를 그리고, **A**의 위치 이성질체가 아닌 **A**가 주생성물로 생성되는 이유를 중간체에 대한 친핵체의 첨가 방향과 관련지어 서술하시오. 그리고 **C**의 구조를 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2026학년도 A형 10번 · 출처: Org. Lett. 1999, 1, 985-988 (Klein 19.88) · 노벨상: 2010 노벨 화학상(R. F. Heck·E. Negishi·A. Suzuki — Pd 촉매 교차 짝지음)

A-03 · 원본 1회 8번 · 2024 A10 변형 · 해설 p.10

8. 다음은 1-chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene과 소듐 아세틸라이드의 반응으로 주생성물 **A**($C_{15}H_{10}ClNO_3$)를 얻는 반응을 나타낸 것이다. 이 반응은 음이온 중간체를 거쳐 진행된다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



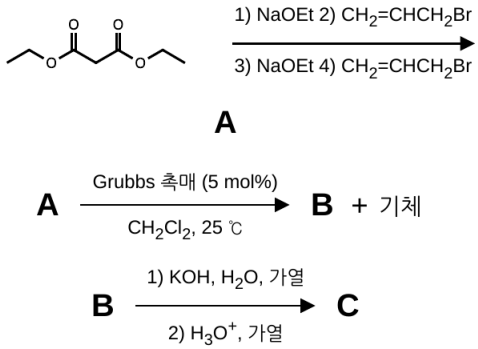
Ar = 4-$CH_3OC_6H_4$(4-methoxyphenyl)

A의 구조를 그리시오. 또한 **A**가 생성될 때 거치는 음이온 중간체의 공명 구조 중 음전하가 나이트로기의 산소에 있는 구조를 그리시오. 그리고 할로젠 음이온의 이탈기 능력은 Cl^-가 F^-보다 큰데도 F가 치환되는 이유를 속도 결정 단계와 관련지어 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2024학년도 A형 10번 · 출처: Org. Lett. 2007, 9, 2741-2743 (Klein 19.85)

A-04 · 원본 1회 11번 · 2025 A11 변형 · 해설 p.13

11. 다음은 diethyl malonate로부터 중간 주생성물 **A**($C_{13}H_{20}O_4$)와 **B**($C_{11}H_{16}O_4$)를 거쳐 최종 주생성물 카복실산 **C**($C_6H_8O_2$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **B**가 생성될 때 기체 화합물이 함께 생성된다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



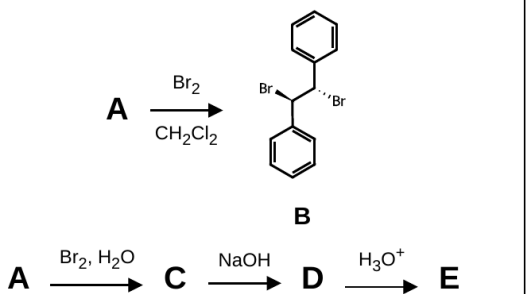
Grubbs 촉매 = $(Cy_3P)_2Cl_2Ru=CHPh$

A, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **B**를 가수분해하여 얻은 다이카복실산($C_7H_8O_4$)이 가열에 의해 **C**로 전환되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2025학년도 A형 11번 · 출처: Org. Lett. 2000, 2, 791-794 (Klein 21.81) · 노벨상: 2005 노벨 화학상(Y. Chauvin·R. H. Grubbs·R. R. Schrock — 올레핀 복분해)

A-05 · 원본 2회 4번 · 2023 B2 변형 · 해설 p.18

4. 다음은 반응물 **A**($C_{14}H_{12}$)로부터 주생성물 **B**를 합성하는 브로민 첨가 반응과, 중간 주생성물 **C**와 **D**($C_{14}H_{12}O$)를 거쳐 최종 주생성물 **E**($C_{14}H_{14}O_2$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

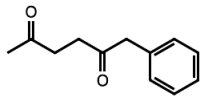


D의 입체구조를 그리고, **A**~**E** 중에서 메조 화합물(meso compound)을 모두 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2023학년도 B형 2번 · 출처: J. Org. Chem. 1991, 56, 2582-2584 (Klein 8.92)

A-06 · 원본 2회 8번 · 2023 A10 변형 · 해설 p.22

8. 다음은 1-phenylhexane-2,5-dione(**A**)으로부터 서로 구조 이성질체 관계인 **B**와 **C**($C_{12}H_{12}O$)가 생성되는 반응과, 주생성물 **B**로부터 최종 주생성물 **D**($C_{15}H_{16}O$)를 합성하는 반응이다. 또한 **C**의 ^{1}H NMR 자료를 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A

B —(1) LDA, THF, −78 ℃ / (2) CH_2=$CHCH_2Br$)→ **D**

LDA = $[(CH_3)_2CH]_2N^-Li^+$

C의 ^{1}H NMR 자료(300 MHz, $CDCl_3$)

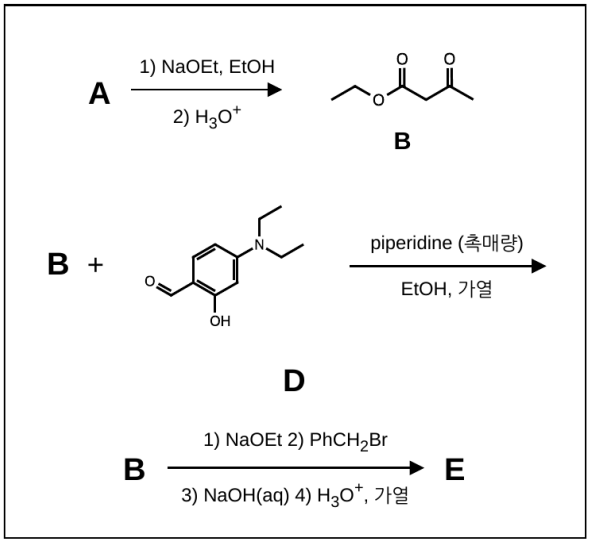
δ (ppm)	7.15 – 7.40	5.92	3.68	2.48 – 2.56	2.36 – 2.44
다중도 (적분)	m (5H)	s (1H)	s (2H)	m (2H)	m (2H)

A로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하고 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**와 **C** 중에서 **B**가 주생성물인 이유를 서술하고, **D**의 구조를 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2023학년도 A형 10번 · 출처: J. Org. Chem. 2012, 77, 6371-6376 (Klein 22.112)

A-07 · 원본 2회 9번 · 2023 B7 변형 · 해설 p.23

9. 다음은 **A**($C_4H_8O_2$)의 클라이젠 축합 반응(Claisen condensation)으로 얻은 **B**로부터 최종 주생성물 **D**($C_{15}H_{17}NO_3$)와 **E**($C_{10}H_{12}O$)를 각각 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **D**는 고리 화합물이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

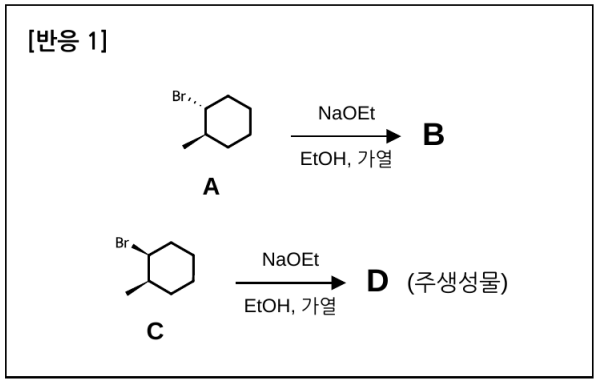


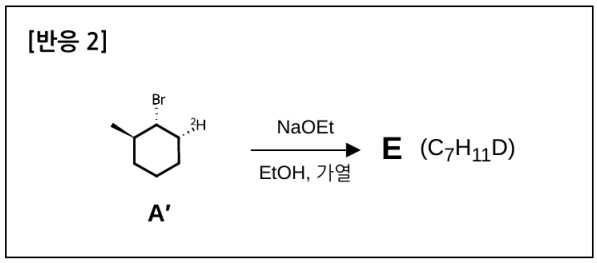
A, **D**, **E**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **B**와 NaOEt가 같은 당량으로 반응할 때 생성되는 가장 안정한 음이온의 공명 구조를 모두 그리고, 클라이젠 축합에서 염기를 1당량 이상 사용해야 하는 이유를 이 음이온과 관련지어 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2023학년도 B형 7번 · 출처: J. Chem. Ed. 2006, 83, 287-289 (Klein 2.74) · 노벨상: 2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan) — piperidine의 이미늄 형성에 의한 Knoevenagel 축합은 아민 유기촉매(이미늄/엔아민 촉매)의 원형으로 꼽힌다.

A-08 · 원본 3회 7번 · 2021 B8 변형 · 해설 p.33

7. 다음은 E2 제거 반응을 거쳐 최종 생성물이 형성되는 반응이다. **A′**은 **A**의 C6 수소 하나가 중수소(D)로 치환된 화합물이다(C1: Br 결합 탄소, C2: CH_3 결합 탄소). (단, **A**, **A′**, **C**는 카이랄 화합물이고, 각 반응에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)





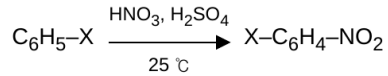
[반응 1]에서 주생성물 **B**와 **D**의 입체구조를 각각 그리시오. 또한 동일 반응 조건에서 **A**와 **C** 중 반응 속도가 큰 것의 구조를 가장 안정한 의자 형태로 그리시오. 그리고 [반응 2]에서 **E**의 입체구조를 그리고, **E**가 생성되는 과정을 **A′**의 C1−C6 결합에 대한 뉴먼 투영도(Newman projection)를 그려서 설명하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2021학년도 B형 8번 · 출처: Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6948-6950 (Klein 8.90) · 노벨상: 1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton — 스테로이드의 축·적도 형태와 반응성의 상관관계)

A-09 · 원본 4회 11번 · 2016 B4 변형 · 해설 p.49

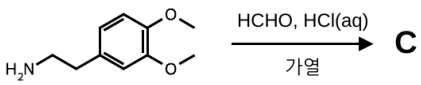
11. 다음은 방향족 화합물의 친전자성 방향족 치환 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[반응 1]



X = $-OCH_3$, $-CH_3$, $-Cl$, $-CO_2CH_3$

[반응 2]



X가 각각 $-OCH_3$, $-CH_3$, $-Cl$, $-CO_2CH_3$일 때, 동일 조건에서 [반응 1]의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한 X가 $-Cl$일 때 주생성물 **B**의 구조를 그리고, $-Cl$이 반응 속도를 감소시키면서도 **B**를 주생성물로 주는 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 2]에서 주생성물 **C**($C_{11}H_{15}NO_2$)의 구조를 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2016학년도 B형 4번 · 출처: J. Org. Chem. 2011, 76, 1605-1613 (Klein 23.96)

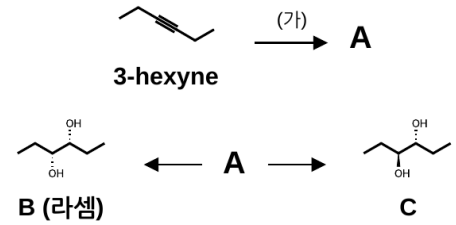
A-10 · 원본 5회 5번 · 2015 A 서술 3 변형 · 해설 p.54

5. 다음은 [시약] 중 일부를 사용하여 3-hexyne으로부터 **A**(C_6H_{12})를 거쳐 서로 부분입체이성질체 관계인 **B**와 **C**($C_6H_{14}O_2$)를 합성하는 [반응 과정]을 나타낸 것이다. **B**는 라셈 혼합물이며 한 거울상이성질체만 나타내었다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[시약]

H_2/Lindlar 촉매, $Na/NH_3(l)$, CH_3CO_3H, OsO_4, $NaHSO_3/H_2O$, H_3O^+, O_3

[반응 과정]

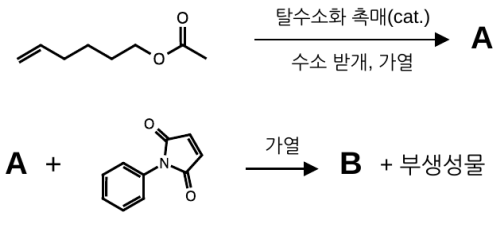


(가)에 해당하는 시약과 **A**의 구조를 쓰시오. [시약]에서 **A** → **B**와 **A** → **C** 반응 과정에 적절한 시약을 각각 선택하여 쓰고, 두 과정의 중간체를 입체구조로 그리시오. 또한 **B**가 라셈 혼합물로, **C**가 메조 화합물로 얻어지는 이유를 각각 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2015학년도 A형 서술형 3번 · 출처: Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187-2190 (Klein 9.85 (+10장 알카인 환원)) · 노벨상: 2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — OsO_4 비대칭 다이하이드록시화; 해설 ⑥ 참고)

A-11 · 원본 5회 7번 · 2020 B7 변형 · 해설 p.56

7. 다음은 hex-5-en-1-yl acetate로부터 중간 주생성물 **A**($C_8H_{12}O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_{18}H_{19}NO_4$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**는 촉매적 탈수소화로 생성되며, 같은 반응 용기에서 N-phenylmaleimide와 반응한다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B′

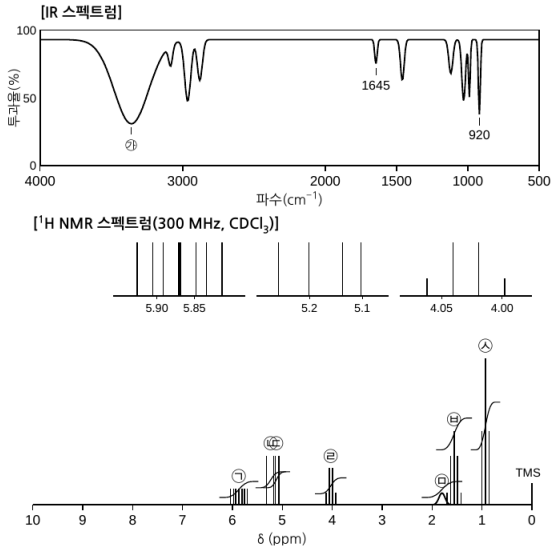
B와 **B′**($C_{18}H_{19}NO_4$)는 모두 라셈 혼합물이고, 각각 고리 접합 수소 2개는 서로 cis이다.

A의 입체 구조를 그리시오. **B**의 입체 구조를 그리고, 이와 같은 상대 배열이 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려서 설명하시오. 또한, **B′**의 입체 구조를 그리고 **B**와 **B′**의 입체화학적 관계를 쓰시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2020학년도 B형 7번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14892-14895 (Klein 5.66) · 노벨상: 1950 노벨 화학상(O. Diels·K. Alder — 다이엔 합성)

B-01 · 원본 1회 3번 · 2024 A3 변형 · 해설 p.6

3. 어떤 화합물 **A**($C_5H_{10}O$)를 H_2CrO_4와 반응시키면 분자식이 C_5H_8O인 케톤이 생성된다. 다음은 **A**의 IR와 ^{1}H NMR 스펙트럼, 그리고 ^{1}H NMR 피크 자료이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉠~㉦을 확대한 것이며, ^{2}J와 ^{4}J 짝지음은 생략하였다.)



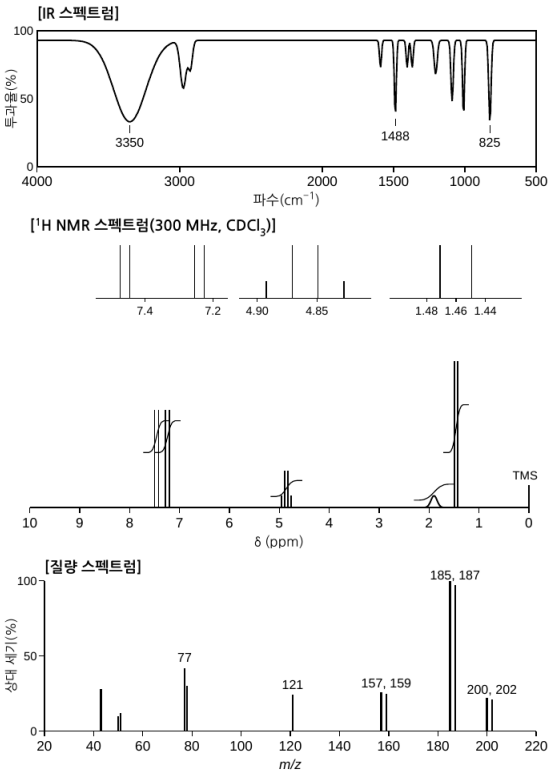
피크	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦
δ (ppm)	5.87	5.23	5.12	4.03	1.80	1.56	0.93
갈라짐	ddd	d	d	q 모양	br s	quintet	t
J (Hz)	17.2, 10.4, 6.2	17.2	10.4	6.4		≈7	7.4
수소 수	1	1	1	1	1	2	3

A의 구조를 그리고, 피크 ㉠에 해당하는 수소와 서로 트랜스(*trans*) 관계에 있는 수소의 피크를 ㉡~㉦에서 찾아 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2024학년도 A형 3번 · 출처: J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 7204-7211 (Klein 12.34)

B-02 · 원본 2회 1번 · 2023 A3 변형 · 해설 p.15

1. 다음은 어떤 화합물 **A**(C_8H_9BrO)의 IR, ^1H NMR, 질량 스펙트럼이다. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이며, 질량 스펙트럼에서 m/z 200 이상의 피크는 분자 이온 피크이다.)



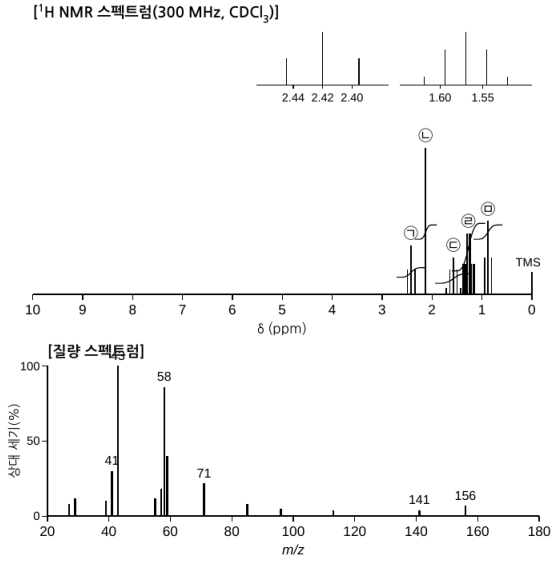
A의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 185인 피크에 해당하는 조각 이온(fragment ion)의 구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2023학년도 A형 3번 · 출처: J. Chem. Ed. 2008, 85, 832-833 (Klein 15.71)

풀이

B-03 · 원본 4회 3번 · 2015 A 기입 10 변형 · 해설 p.42

3. 다음은 미생물이 내는 휘발 성분 중 하나인 화합물 **A**($C_{10}H_{20}O$)의 ^1H NMR 스펙트럼과 질량 스펙트럼이다. **A**의 IR 스펙트럼에는 1718 cm^{-1}에 강한 흡수가 있고 2700~2850 cm^{-1}의 약한 이중 흡수는 없다. 피크의 적분 비 ㉠ : ㉡ : ㉢ : ㉣ : ㉤은 2 : 3 : 2 : 10 : 3이다. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉠과 ㉢을 확대한 것이다.)



A의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 58인 피크에 해당하는 조각 이온의 구조를 그리시오. [2점]

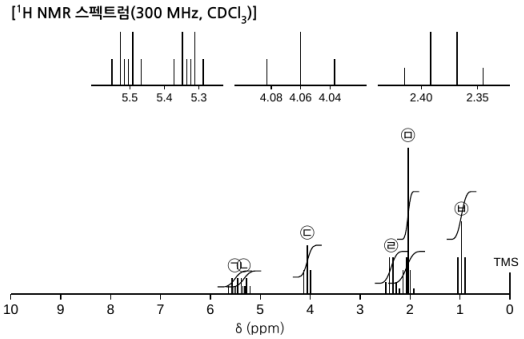
◆ 변형 기출: 2015학년도 A형 기입형 10번 유형 · 출처: J. Nat. Prod. 2012, 75, 1765-1776 (Klein 12.36)

풀이

B-04 · 원본 5회 1번 · 2014 A 기입 8 변형 · 해설 p.50

1. 분자식이 $C_8H_{14}O_2$이고 탄소 – 탄소 이중 결합과 에스터기를 가진 어떤 화합물 **A**가 있다. **A**를 가오존 분해(ozonolysis; O_3, 이어서 $(CH_3)_2S$)하면 생성물 중 하나로 propanal이 얻어진다. 다음은 **A**의 ^{1}H NMR 스펙트럼과 ^{13}C NMR·DEPT 자료이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉠~㉤을 확대한 것이며, 선택적 짝풀림 실험으로 측정한 두 올레핀 수소 사이의 ^{3}J는 10.8 Hz이다.)

[^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



◦ ^{1}H NMR: ㉠ 5.51(m, 1H), ㉡ 5.33(m, 1H), ㉢ 4.06(t, *J* = 6.9 Hz, 2H), ㉣ 2.38(q 모양, 2H), ㉤ 2.08~2.00(m, 5H; 단일선 3H 포함), ㉥ 0.97(t, *J* = 7.5 Hz, 3H)

^{13}C δ	171.0	134.5	123.8	63.9	26.7	21.0	20.6	14.2
DEPT-90	–	+	+	–	–	–	–	–
DEPT-135	–	+	+	음 (–)	음 (–)	+	음 (–)	+

(DEPT 표: + 양의 피크, 음(–) 음의 피크, – 피크 없음)

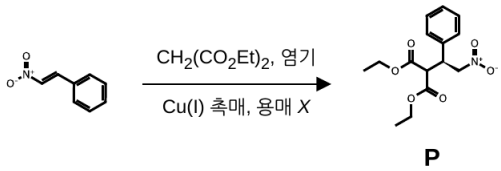
A의 입체구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2014학년도 A형 기입형 8번 · 출처: Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288-1303 (Klein 12.37)

B-05 · 원본 2회 3번 · 2024 B2 변형 · 해설 p.17

3. 다음은 카이랄 구리 촉매를 이용한 비대칭 마이클(Michael) 첨가 [반응식]과, 카이랄 칼럼 액체 크로마토그래피 분석 [자료]이다. 이 촉매는 Cu(I) 형태일 때 **P**를, Cu(II) 형태일 때 **P**의 거울상이성질체를 주로 생성한다. (단, 반응에서는 적절한 정제 과정을 수행하였다.)

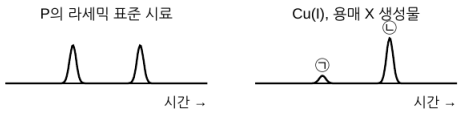
[반응식]



P

[자료]

용매(Cu(I))	톨루엔	THF	CH_3CN
P의 ee(%)	24	48	72
용매	$CHCl_3$	CH_2Cl_2	**헥세인**
P의 ee(%)	30	46	51



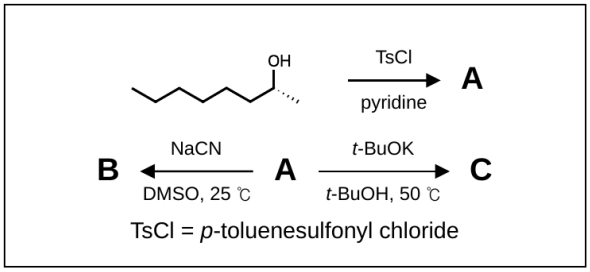
면적비 — 표준 시료 1 : 1, 생성물 ㉠ : ㉡ = 7 : 43

피크 ㉠에 해당하는 화합물의 *R*, *S* 배열을 쓰고, 용매 *X*를 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2024학년도 B형 2번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8054-8057 (Klein 5.65) · 노벨상: 2001 노벨 화학상 (Knowles·Noyori — 카이랄 촉매 비대칭 반응); 2021(List·MacMillan — 같은 반응형의 비대칭 유기촉매)

B-06 · 원본 6회 7번 · 2014 A 기입 6 변형 · 해설 p.69

7. 다음은 (*R*)-2-octanol로부터 중간 주생성물 **A**를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_9H_{17}N$)와 **C**(C_8H_{16})를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

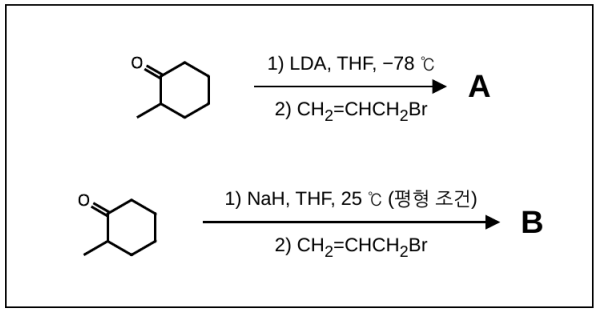


B의 입체구조를 그리고 카이랄 중심의 절대 배열(*R*/*S*)을 쓰시오. 또한 **C**의 구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2014학년도 A형 기입형 6번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 287-291; J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 5517-5518 (Klein 7.82, 8.96)

B-07 · 원본 5회 4번 · 2015 A 기입 9 변형 · 해설 p.53

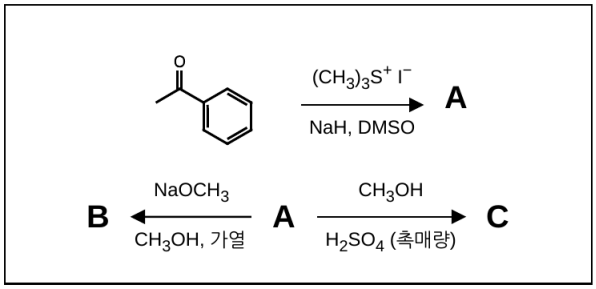
4. 다음은 2-methylcyclohexanone을 서로 다른 조건에서 allyl bromide로 알킬화하여 주생성물 **A**와 **B**를 각각 얻는 반응식이다. **A**와 **B**는 분자식이 $C_{10}H_{16}O$로 같다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였고, 입체 이성질체는 구별하지 않는다.)



A와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2015학년도 A형 기입형 9번 유형 · 출처: Klein 22장 반응의 복습(엔올레이트 알킬화: LDA, −78 ℃ 동역학적 vs NaH, 25 ℃ 열역학적) (Klein 22 Key reactions (pp. 1057-1058))

5. 다음은 acetophenone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_9H_{10}O$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**와 **C**를 각각 합성하는 반응식이다. **B**와 **C**는 분자식이 $C_{10}H_{14}O_2$인 구조이성질체이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B와 **C**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2018학년도 A형 5번 유형 · 출처: Synth. Commun. 2003, 33, 2135-2143 (Klein 14.65)

메모

풀이